



Lista de Exercícios 9

- 9.1) Ao aplicar o Método Direto para encontrar a distribuição de uma nova variável aleatória contínua $Y = h(X)$, por que o algoritmo exige que passemos pela Função de Distribuição Acumulada ($F_Y(y)$) antes de calcular a densidade ($f_Y(y)$)? Por que não podemos simplesmente substituir a função diretamente na densidade original $f_X(x)$?
- 9.2) Explique a importância de determinar o novo suporte (domínio) para a variável transformada $Y = h(X)$. Cite um exemplo teórico onde esquecer de redefinir os limites da nova variável levaria a um resultado probabilístico impossível.
- 9.3) Seja X uma variável aleatória discreta com distribuição uniforme sobre o conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$, ou seja, $P(X = x) = 1/5$ para todos esses valores.
- (a) Determine os valores possíveis para a nova variável $Y = X^2$.
- (b) Utilizando o Método Direto, encontre a função de probabilidade de Y .
- 9.4) A função de probabilidade conjunta de duas variáveis aleatórias discretas X e Y é dada pela tabela:

$X \setminus Y$	1	2	3
0	0,1	0,2	0,1
1	0,2	0,1	0,3

Encontre a função de probabilidade da variável aleatória

- (a) $U = X + Y$.
- (b) $V = X - Y$.
- (c) $Z = X \cdot Y$.
- (d) $W = \max\{X, Y\}$.
- (e) $T = \min\{X, Y\}$.
- 9.5) Uma variável aleatória X possui:

$$\begin{array}{lll} P(X = -2) = 0,25 & P(X = 0) = 0,1 & P(X = 2) = 0,3 \\ P(X = -1) = 0,15 & P(X = 1) = 0,2 & \end{array}$$

Determine a função de probabilidade de $Y = X^2 - X$.

- 9.6) Seja X uma variável aleatória contínua com densidade $f_X(x) = \frac{1}{2}$, $0 \leq x \leq 2$. Determine a função densidade de $Y = 3X + 1$.
- 9.7) Seja X uma variável aleatória contínua com densidade $f_X(x) = 2x$, $0 \leq x \leq 1$. Determine a função densidade de
- $Y = \sqrt{X}$.
 - $Z = -\log(X)$.
- 9.8) Seja X uma variável aleatória contínua com densidade $f_X(x) = 1$, $0 \leq x \leq 1$. Determine a função densidade de $Y = \frac{1}{X+1}$.
- 9.9) Uma variável aleatória contínua X tem distribuição Uniforme no intervalo $(0, 4)$. Seja a transformação linear $Y = 3X + 2$.
- Qual é o domínio da variável Y ?
 - Encontre a Função de Distribuição Acumulada de Y , $F_Y(y)$.
 - Encontre a função de densidade de Y , $f_Y(y)$, e identifique qual é o nome dessa distribuição resultante.
- 9.10) O tempo de vida X de um componente segue uma distribuição Exponencial com densidade $f_X(x) = e^{-x}$ para $x > 0$. Defina uma nova variável $Y = e^{-X}$. Utilizando o método da FDA, encontre a função de densidade de probabilidade de Y . Qual é essa distribuição?
- 9.11) Um sensor registra o nível de contaminação X , modelado como uma distribuição Uniforme no intervalo $(0, 5)$. O equipamento de medição, no entanto, é incapaz de registrar valores acima de 3. Assim, o valor efetivamente lido pelo painel é uma variável Y , definida como: $Y = X$ se $X \leq 3$, e $Y = 3$ se $X > 3$.
- Determine a probabilidade de a leitura no painel ser exatamente 3, ou seja, $P(Y = 3)$.
 - Escreva a Função de Distribuição Acumulada $F_Y(y)$ especificando todos os seus intervalos.
- 9.12) Seja X uma variável aleatória com distribuição Uniforme Contínua no intervalo $(0, 1)$. Defina a variável transformada $Y = -2\ln(X)$.
- Determine o suporte (domínio) da variável Y .
 - Utilizando o método da Função de Distribuição Acumulada (Método Direto), encontre a FDA de Y , $F_Y(y)$.
 - Encontre a função de densidade de Y , $f_Y(y)$. Identifique o nome desta distribuição resultante e o seu parâmetro.
- 9.13) As variáveis X e Y têm densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = 2$ para a região triangular $0 < x < y < 1$. Deseja-se encontrar a distribuição de $Z = X + Y$.
- Esboce a região de integração B_z imposta por $X + Y \leq z$.
 - Calcule a Função de Distribuição Acumulada $F_Z(z)$ para o intervalo $0 < z < 1$.
(Cuidado: a região de integração muda de formato para $z > 1$, restrinja-se apenas a $z \leq 1$).
 - Encontre a função de densidade $f_Z(z)$ para $0 < z < 1$.

Respostas:

- 9.1) Não podemos substituir diretamente porque $f(x)$ mede densidade (massa por unidade de “comprimento”) e não probabilidade absoluta. Quando aplicamos uma função $h(X)$, nós podemos “esticar” ou “encolher” o eixo (o espaço amostral). A Função de Distribuição Acumulada lida com áreas sob a curva (probabilidades exatas), que se conservam perfeitamente independentemente da escala. Ao derivar a FDA, a Regra da Cadeia automaticamente ajusta esse fator de escala.
- 9.2) O suporte é fundamental pois uma função pode mapear X para uma região completamente diferente. Por exemplo, se $X \sim N(0, 1)$ (cujo domínio é $(-\infty, \infty)$) e definimos $Y = X^2$, o domínio de Y passa a ser estritamente $[0, \infty)$. Se esquecermos isso e aplicarmos uma densidade para valores negativos de Y , calcularíamos “probabilidades” para eventos impossíveis ou teríamos áreas fora do espaço de probabilidade válidas.
- 9.3) (a) $Y: \{0, 1, 4\}$
(b) $P(Y = 0) = 1/5$
 $P(Y = 1) = 2/5$
 $P(Y = 4) = 2/5$
- 9.4) (a) $P(U = 1) = 0,1$
 $P(U = 2) = 0,4$
 $P(U = 3) = 0,2$
 $P(U = 4) = 0,3$

(b) $P(V = -3) = 0,1$
 $P(V = -2) = 0,5$
 $P(V = -1) = 0,2$
 $P(V = 0) = 0,2$

(c) $P(Z = 0) = 0,4$
 $P(Z = 1) = 0,2$
 $P(Z = 2) = 0,1$
 $P(Z = 3) = 0,3$

(d) $P(W = 1) = 0,3$
 $P(W = 2) = 0,3$
 $P(W = 3) = 0,4$

(e) $P(T = 0) = 0,4$
 $P(T = 1) = 0,6$
- 9.5) $P(Y = 0) = 0,3$
 $P(Y = 2) = 0,45$
 $P(Y = 6) = 0,25$

9.6) $f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{y-1}{6} \right) = \frac{1}{6}, \quad 1 \leq y \leq 7$

9.7) (a) $f_Y(y) = \frac{d}{dy}(y^4) = 4y^3, \quad 0 \leq y \leq 1$

(b) $f_Z(z) = \frac{d}{dz}(1 - e^{-2z}) = 2e^{-2z}, \quad z \geq 0$

9.8) $f_Y(y) = \frac{d}{dy}(2 - y^{-1}) = \frac{1}{y^2}, \quad \frac{1}{2} \leq y \leq 1$

9.9) (a) $2 < y < 14$

(b) $F_Y(y) = \frac{y-2}{12}, \text{ para } 2 < y < 14$

(c) $f_Y(y) = \frac{1}{12}, \text{ para } 2 < y < 14. \text{ Distribuição } U(2, 14).$

9.10) $f_Y(y) = 1 \text{ para } 0 < y < 1. \text{ Distribuição } U(0, 1).$

9.11) (a) 0,4

(b) $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y/5, & 0 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases}$

9.12) (a) $0 < y < \infty$

(b) $F_Y(y) = 1 - e^{-y/2}, \text{ para } y > 0$

(c) $f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-y/2}, \text{ para } y > 0. \text{ Esta é a densidade de uma distribuição Exponencial com taxa } \lambda = 1/2 \text{ (ou Qui-Quadrado com 2 graus de liberdade).}$

9.13) (a) O esboço indica a intersecção da região triangular (acima da reta $y = x$ no quadrado unitário) com a região abaixo da reta $y = z - x$.

(b) $F_Z(z) = \frac{z^2}{2}$

(c) $f_Z(z) = z, \text{ para } 0 < z < 1$